



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
23-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOHNE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

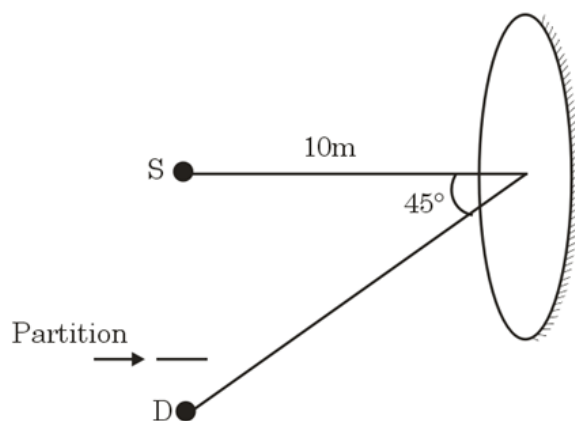
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

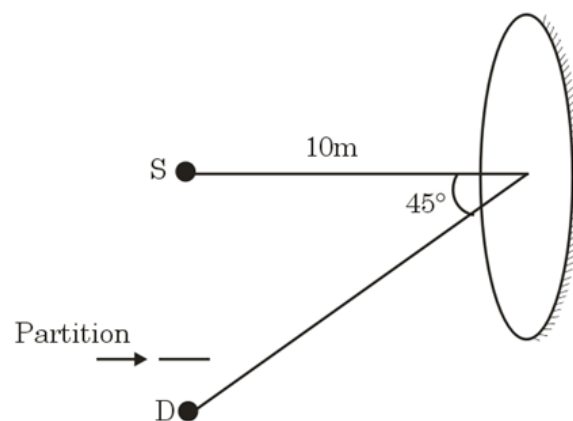
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A point source of 10 W power is kept at 10 m from a perfectly reflecting circular mirror of 6 m radius. Source is kept on axis of mirror as shown. A partition prevents light to directly incident on detector. What will be RMS value of electric field at detector due to reflected light ?



- (A) $\frac{2}{3}$ N/C (B) 3 N/C
(C) $\sqrt{\frac{9}{15}}$ N/C (D) $\sqrt{\frac{18}{15}}$ N/C

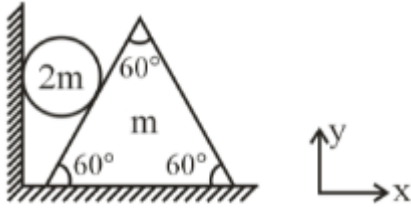
1. एक 10 W शक्ति वाला बिन्दु स्रोत 6m त्रिज्या वाले एक पूर्णतया परावर्तक वृत्ताकार दर्पण से 10 m दूरी पर रखा है। एक स्रोत दर्पण की अक्ष पर चित्रानुसार रखा है। एक विभाजक प्रकाश को सीधे संसूचक पर आपतित होने से रोकता है। परावर्तित प्रकाश के कारण संसूचक पर विद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान होगा :



- (A) $\frac{2}{3}$ N/C (B) 3 N/C
(C) $\sqrt{\frac{9}{15}}$ N/C (D) $\sqrt{\frac{18}{15}}$ N/C

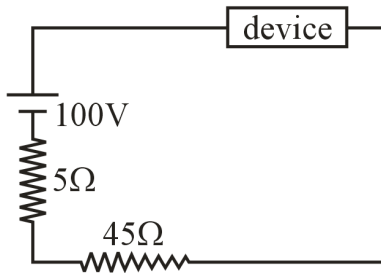
- | | |
|--|--|
| <p>2. An optical fiber cable has attenuation of 1 dB/km. If repeaters are installed after every 20 km, what will be amplification of repeater in dB ?</p> <p>(A) 10 dB
(B) 20 dB
(C) 30.10 dB
(D) 40 dB</p> <p>3. I-V characteristic graph of solar cell is drawn in fourth quadrant as -</p> <p>(A) p side is at higher potential and current in diode flows from p to n
(B) p side is at higher potential and current in diode flows from n to p.
(C) n side is at higher potential and current in diode flows from p to n
(D) n side is at higher potential and current in diode flows from n to p</p> <p>4. Correct representation of $m = 5.7890 \times 10^{-5} \pm 4 \times 10^{-7}$ kg is :</p> <p>(A) $(5.7890 \pm 0.0400) \times 10^{-5}$ kg
(B) $(5.7890 \pm 0.04) \times 10^{-5}$ kg
(C) $(5.79 \pm 0.04) \times 10^{-5}$ kg
(D) $(5.7890 \pm 0.04) \times 10^{-7}$ kg</p> | <p>2. एक प्रकाशिक तंतु केबल की क्षीणता 1 dB/km है। यदि पुनरावर्तकों (repeaters) को प्रत्येक 20 km बाद स्थापित किया जाता है तो पुनरावर्तक का प्रवर्धन dB में क्या होगा?</p> <p>(A) 10 dB
(B) 20 dB
(C) 30.10 dB
(D) 40 dB</p> <p>3. एक सोलर सैल का I-V अभिलाक्षणिक आरेख चतुर्थ चतुर्थांश में खींचा जाता है, जिसमें:-</p> <p>(A) p छोर उच्च विभव पर है तथा डायोड में धारा p से n की ओर प्रवाहित होती है।
(B) p छोर उच्च विभव पर है तथा डायोड में धारा n से p की ओर प्रवाहित होती है।
(C) n छोर उच्च विभव पर है तथा डायोड में धारा p से n की ओर प्रवाहित होती है।
(D) n छोर उच्च विभव पर है तथा डायोड में धारा n से p की ओर प्रवाहित होती है।</p> <p>4. $m = 5.7890 \times 10^{-5} \pm 4 \times 10^{-7}$ kg का सही प्रदर्शन है:</p> <p>(A) $(5.7890 \pm 0.0400) \times 10^{-5}$ kg
(B) $(5.7890 \pm 0.04) \times 10^{-5}$ kg
(C) $(5.79 \pm 0.04) \times 10^{-5}$ kg
(D) $(5.7890 \pm 0.04) \times 10^{-7}$ kg</p> |
|--|--|

5. If all surfaces are smooth then find acceleration of centre of mass at given instant.



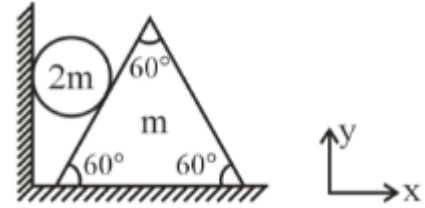
- (A) $\left(\frac{2}{7}\hat{i} - \frac{2\sqrt{3}}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (B) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{7}\hat{i} - \frac{2}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (C) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{5}\hat{i} - \frac{4}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (D) $\left(\frac{2}{7\sqrt{3}}\hat{i} - \frac{4}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$

6. A device consists of a coil of rating 250 W at 100 V at 0°C as shown in figure. If temperature coefficient of coil is 0.005°C^{-1} , find temperature when power delivered to device is maximum. [Assume all other resistors has a constant resistance]



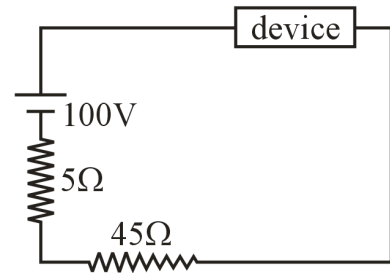
- (A) 50 K (B) 250 K
 (C) 323 K (D) 523 K

5. यदि सभी सतहें चिकनी हैं तो दिये गये क्षण पर द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण होगा:



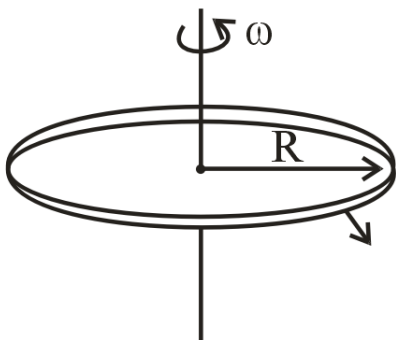
- (A) $\left(\frac{2}{7}\hat{i} - \frac{2\sqrt{3}}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (B) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{7}\hat{i} - \frac{2}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (C) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{5}\hat{i} - \frac{4}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$
 (D) $\left(\frac{2}{7\sqrt{3}}\hat{i} - \frac{4}{7}\hat{j}\right) \text{ g m/s}^2$

6. प्रदर्शित परिपथ में एक युक्ति में 0°C पर 100 V पर एक 250 W की कुण्डली विद्यमान है। यदि कुण्डली का तापमान गुणांक 0.005°C^{-1} हो तो वह तापमान ज्ञात कीजिये, जब युक्ति को दी गयी शक्ति अधिकतम होगी। (माना अन्य सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध नियत है।)



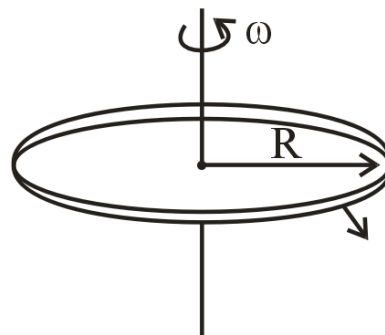
- (A) 50 K (B) 250 K
 (C) 323 K (D) 523 K

7. If a ring of radius 'R', mass 'M' and cross-sectional area 'A' is rotated about geometrical axis with angular acceleration $\alpha = \alpha_0 t$, where α_0 is constant and initial angular velocity ' ω_0 ', then what will be stress in wire after time t_0 ? [Assume after t_0 the angular velocity becomes constant]



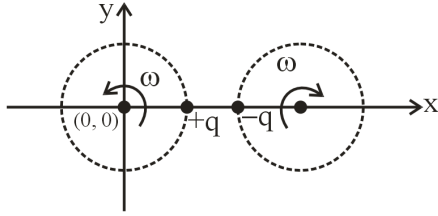
- (A) $\frac{MR(\alpha_0 t_0)^2}{2\pi A}$
- (B) $\frac{M\omega_0 R \alpha_0 t_0}{2\pi A}$
- (C) $\frac{MR}{A\pi} (\omega_0 + \alpha_0 t_0)^2$
- (D) $\frac{MR}{2\pi A} \left(\omega_0 + \frac{\alpha_0 t_0^2}{2} \right)^2$

7. यदि त्रिज्या R, द्रव्यमान M व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली एक वलय को कोणीय त्वरण $\alpha = \alpha_0 t$ से ज्यामितिय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कराया जाये, जहाँ α_0 एक नियतांक है तथा ω_0 प्रारम्भिक कोणीय वेग है तो t_0 समय बाद तार में उत्पन्न प्रतिबल कितना होगा? (माना t_0 समय बाद कोणीय वेग नियत हो जाता है।)



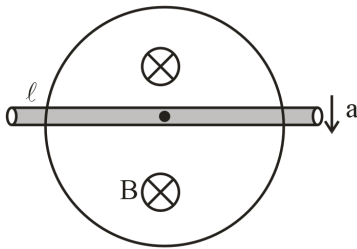
- (A) $\frac{MR(\alpha_0 t_0)^2}{2\pi A}$
- (B) $\frac{M\omega_0 R \alpha_0 t_0}{2\pi A}$
- (C) $\frac{MR}{A\pi} (\omega_0 + \alpha_0 t_0)^2$
- (D) $\frac{MR}{2\pi A} \left(\omega_0 + \frac{\alpha_0 t_0^2}{2} \right)^2$

8. If two charge particles '+q' and '-q' move on circular paths of radius R with constant angular speed ' ω ', centered at (0, 0) and (4R, 0). Starting from $t = 0$ from shown position, find the time after which rate of change of dipole moment will be maximum for the first time.



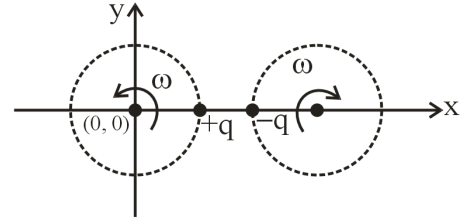
- (A) $t = 0$ (B) $t = \frac{\pi}{3\omega}$ (C) $t = \frac{\pi}{2\omega}$ (D) $t = \frac{3\pi}{2\omega}$

9. There is a uniform magnetic field B in entire region as shown in figure. A perfectly conducting rod of length ℓ is kept along the diameter of insulating ring. The rod is made to move with a constant acceleration 'a' in vertical downward direction perpendicular to its length. Find the emf induced across the points of rod where it touches the ring at an instant it has travelled through a distance $\frac{R}{2}$.



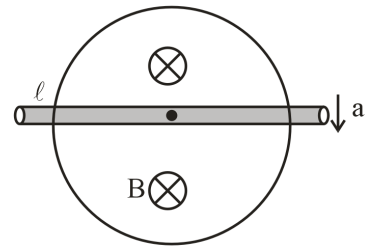
- (A) $\sqrt{5a} BR^{\frac{3}{2}}$ (B) $\sqrt{\frac{a^3}{2}} BR^{\frac{3}{2}}$
(C) $\sqrt{3a} BR^{\frac{3}{2}}$ (D) $\sqrt{2a} BR^{\frac{3}{2}}$

8. दो आवेश कण +q तथा -q त्रिज्या R वाले (0, 0) तथा (4R, 0) पर केन्द्रित वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय चाल ω से चित्रानुसार गति करते हैं। प्रदर्शित स्थिति से $t = 0$ से प्रारम्भ होकर वह समय ज्ञात कीजिये जिसके पश्चात् प्रथम बार द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी।



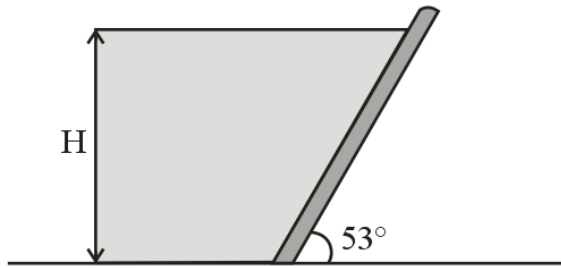
- (A) $t = 0$ (B) $t = \frac{\pi}{3\omega}$ (C) $t = \frac{\pi}{2\omega}$ (D) $t = \frac{3\pi}{2\omega}$

9. चित्र में सम्पूर्ण प्रभाग में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। लम्बाई ℓ वाली एक पूर्णतया चालक छड़ को कुचालक वलय के व्यास के अनुदिश रखा गया है। छड़ को इसकी लम्बाई के लम्बवत् ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में नियत त्वरण a से गति करायी जाती है। जब छड़ $\frac{R}{2}$ दूरी तय कर चुकी हो, उस क्षण छड़ के उन बिन्दुओं के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिये, जहाँ यह वलय को स्पर्श करती है।



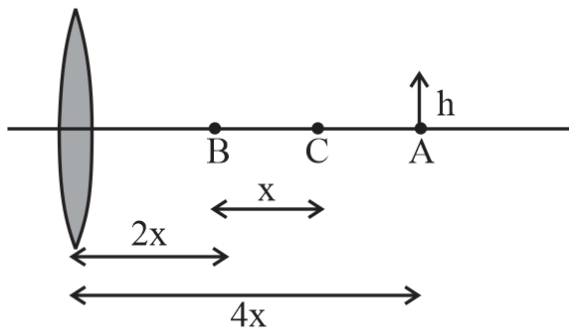
- (A) $\sqrt{5a} BR^{\frac{3}{2}}$ (B) $\sqrt{\frac{a^3}{2}} BR^{\frac{3}{2}}$
(C) $\sqrt{3a} BR^{\frac{3}{2}}$ (D) $\sqrt{2a} BR^{\frac{3}{2}}$

10. The force acting due to the liquid on a plane wall inclined at an angle 53° with horizontal as shown in figure. (Density of liquid ρ and width of wall is b)



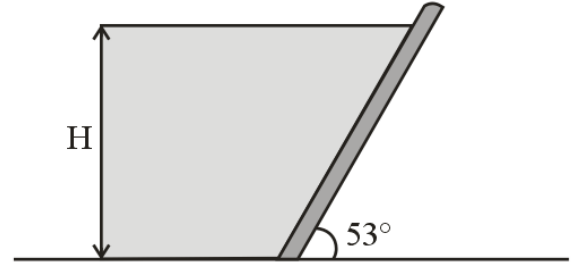
- (A) $\frac{3}{4}\rho gbH^2$ (B) $\frac{4}{3}\rho gbH^2$
(C) $\frac{5}{8}\rho gbH^2$ (D) $\frac{5}{6}\rho gbH^2$

11. A thin convex lens forms a real image at A of an object located far away from lens. Height of image is h . A thin concave lens of focal length x is placed at B and an another thin convex lens of focal length $2x$ is placed at C. Find final height of image formed.



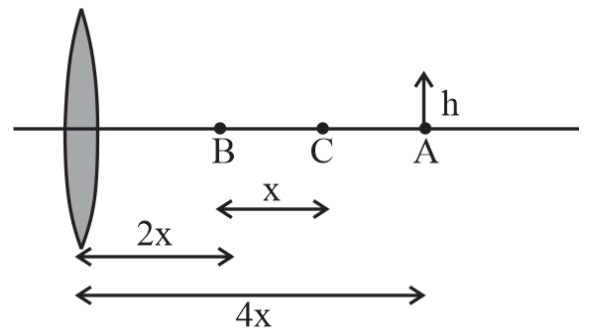
- (A) $\frac{h}{2}$ (B) $2h$ (C) $\frac{h}{3}$ (D) $3h$

10. चित्र में क्षैतिज से 53° कोण पर झुकी एक समतल दीवार पर द्रव के कारण कार्यरत बल होगा (द्रव का घनत्व ρ तथा दीवार की चौड़ाई b है):



- (A) $\frac{3}{4}\rho gbH^2$ (B) $\frac{4}{3}\rho gbH^2$
(C) $\frac{5}{8}\rho gbH^2$ (D) $\frac{5}{6}\rho gbH^2$

11. एक पतला उत्तल लेंस, इससे दूर स्थित एक बिम्ब का A पर वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है। प्रतिबिम्ब की ऊँचाई h है। फोकस दूरी x वाला एक पतला अवतल लेंस B पर रखा है तथा एक अन्य पतला उत्तल लेंस C पर रखा है, जिसकी फोकस दूरी $2x$ है। निर्मित प्रतिबिम्ब की अंतिम ऊँचाई ज्ञात कीजिये।

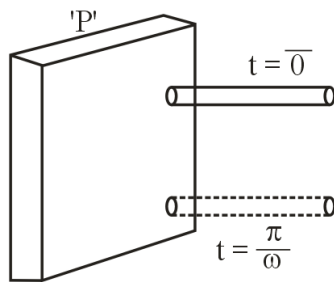


- (A) $\frac{h}{2}$ (B) $2h$ (C) $\frac{h}{3}$ (D) $3h$

12. Two stars of a double star system of total mass M are moving around centre of mass of system due to gravitation. Its time period is T then find the distance between the two stars.

(A) $\left(\frac{GMT^2}{8\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$ (B) $\left(\frac{GMT^2}{2\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$
 (C) $\left(\frac{GMT^2}{3\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$ (D) $\left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$

13. A metal rod insulated from heat exchange with surrounding with thermal conductivity ' K ', cross-section area ' A ' and length ' ℓ ' is mechanised to perform SHM with angular frequency ' ω ' as shown in the figure. Due to some faulty design, one of its ends starts scratching plate ' P ' of negligible heat capacity and very high thermal conductivity. Considering each scratch as motion between one extreme to other and if each of this scratch produces ' Q ' amount of heat due to friction, then find difference of temperature across the rod.

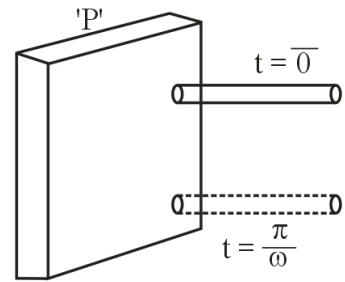


(A) $\frac{2Q\omega\ell}{\pi KA}$ (B) $\frac{Q\omega\ell}{KA}$
 (C) $\frac{Q\omega\ell}{\pi KA}$ (D) $\frac{Q\omega\ell}{2\pi KA}$

12. कुल द्रव्यमान M वाले एक द्वि-तारे निकाय के दो तारे उनके निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गतिशील हैं। यदि आवर्तकाल T हो तो दोनों तारों के मध्य दूरी होगी :

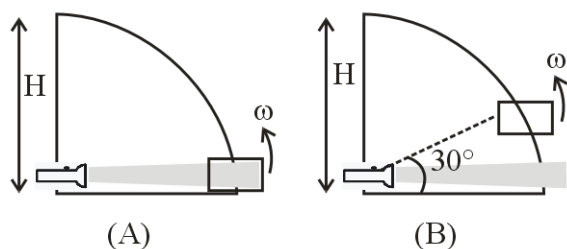
(A) $\left(\frac{GMT^2}{8\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$ (B) $\left(\frac{GMT^2}{2\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$
 (C) $\left(\frac{GMT^2}{3\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$ (D) $\left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$

13. ऊष्मीय चालकता K , अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A व लम्बाई ℓ वाली एक धात्विक छड़ जो परिवेश से ऊष्मा विनिमय के लिये कुचालक है, को चित्रानुसार कोणीय आवृत्ति ω से सरल आवर्त गति करायी जाती है। निर्माण के दौरान हुयी किसी त्रुटि के कारण इसका एक सिरा नगण्य ऊष्मा धारिता तथा उच्च तापीय चालकता वाली प्लेट P को खरोंचना प्रारम्भ कर देता है। प्रत्येक खरोंच को एक सीमान्त स्थिति से दूसरी सीमान्त स्थिति के मध्य गति के रूप में लिया जाये तथा प्रत्येक खरोंच घर्षण के कारण ऊष्मा की Q मात्रा उत्पन्न करती है तो छड़ पर तापान्तर ज्ञात कीजिये।



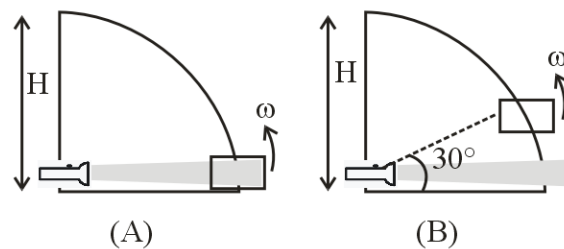
(A) $\frac{2Q\omega\ell}{\pi KA}$ (B) $\frac{Q\omega\ell}{KA}$
 (C) $\frac{Q\omega\ell}{\pi KA}$ (D) $\frac{Q\omega\ell}{2\pi KA}$

14. In an experiment in dark environment, it is required to illuminate a box which is repeating its motion in quarter circle with constant angular velocity as shown in figure 'A'. A light is in synchronization moving up and down in a vertical line in such a way that it always illuminates this box. Due to some malfunctioning, the angular velocity and position of box are changed as shown in figure 'B'. Now the light can spot the box for the first time when it is at vertical height $\sqrt{3} \frac{H}{2}$ from ground. To have them in sync again, the position is adjusted manually, but find how much the angular velocity of box needs to be adjusted.



- (A) $+\omega$
 (B) $-\omega$
 (C) $\frac{\omega}{2}$
 (D) $-\frac{\omega}{2}$

14. अंधेरे में किये गये एक प्रयोग में एक बॉक्स को प्रकाशित करना आवश्यक है जो चौथाई वृत्त में नियत कोणीय वेग से अपनी गति दोहरा रहा है, चित्र A देखें। एक प्रकाश जो तुल्यकालन (synchronization) में है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर तथा नीचे इस प्रकार से गति करता है कि यह सदैव इस बॉक्स को प्रकाशित करता है। किसी त्रुटि के कारण बॉक्स का कोणीय वेग तथा बॉक्स की स्थिति चित्र B के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्रकाश प्रथम बार, बॉक्स पर गिरता है, जब यह धरातल से $\sqrt{3} \frac{H}{2}$ ऊर्ध्वाधर ऊँचाई पर होता है। इसे पुनः तुल्यकालन में लाने के लिये स्थिति को समायोजित किया जाता है। बॉक्स के लिये कोणीय वेग को कितना समायोजित करना होगा?



- (A) $+\omega$
 (B) $-\omega$
 (C) $\frac{\omega}{2}$
 (D) $-\frac{\omega}{2}$

15. A slow chemical reaction takes place in a fluid at constant pressure '0.1 Mpa'. Fluid is surrounded by perfect insulation during reaction which proceeds from state 'A' to state 'B'. If the insulation is now removed, 105 K Joule of heat is lost to surroundings and fluid goes to state 'C'. If change in internal energy from A to B is ' E_1 ' and from B to C is ' E_2 ' then find E_2/E_1 is :

State	Volume (m^3)	Temperature ($^{\circ}C$)
A	0.003	20
B	0.3	370
C	0.06	200

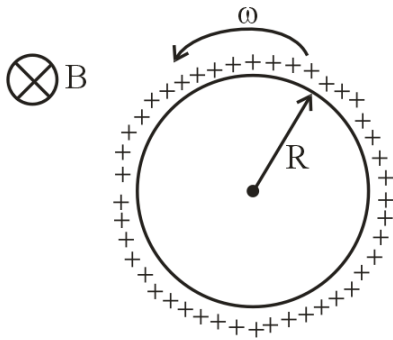
- (A) 3.72
(B) 4.72
(C) 3.27
(D) 4.27

15. किसी तरल में एक मंद रासायनिक अभिक्रिया नियत दाब 0.1 Mpa पर सम्पन्न होती है। अभिक्रिया के दौरान तरल एक पूर्ण कुचालक से घिरा होता है, जो अवस्था A से अवस्था B तक जाता है। अब यदि कुचालक को हटा दिया जाये तो परिवेश में 105 K जूल ऊष्मा का हास होता है एवं तरल अवस्था C तक जाता है। यदि A से B तक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E_1 व B से C तक E_2 हो तो E_2/E_1 का मान होगा :

अवस्था	आयतन (m^3)	तापमान ($^{\circ}C$)
A	0.003	20
B	0.3	370
C	0.06	200

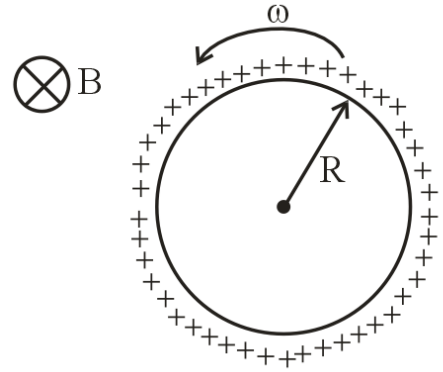
- (A) 3.72
(B) 4.72
(C) 3.27
(D) 4.27

16. A charged ring with charge '1C' made up of wire of very thin cross section area 'A' and mass '1 kg' is rotating with constant angular velocity ' ω ' in anti-clockwise sense. A uniform magnetic field into the plane of ring is gradually increased to a value B. If change in radius of the ring is $1/N$ times the radius 'R' of ring then find the value B of magnetic field. (Given : Young modulus of material of wire is 'Y' and $N \gg 1$)



- (A) $\frac{Y A}{NR\omega}$
 (B) $R\omega + \frac{Y A}{NR\omega}$
 (C) $R\omega - \frac{Y AN}{R\omega}$
 (D) $R\omega + \frac{Y AN}{R\omega}$

16. अत्यन्त पतले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा द्रव्यमान 1 kg वाले तार से बनी एक आवेशित वलय पर आवेश 1C है तथा यह वामावर्त दिशा में नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। वलय के तल में अन्दर की ओर निर्देशित एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र का मान धीरे-धीरे B तक बढ़ाया जाता है। यदि वलय की त्रिज्या में परिवर्तन, वलय की त्रिज्या R का $1/N$ गुना हो तो चुम्बकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिये। (तार के पदार्थ का यंग गुणांक Y है तथा $N \gg 1$)

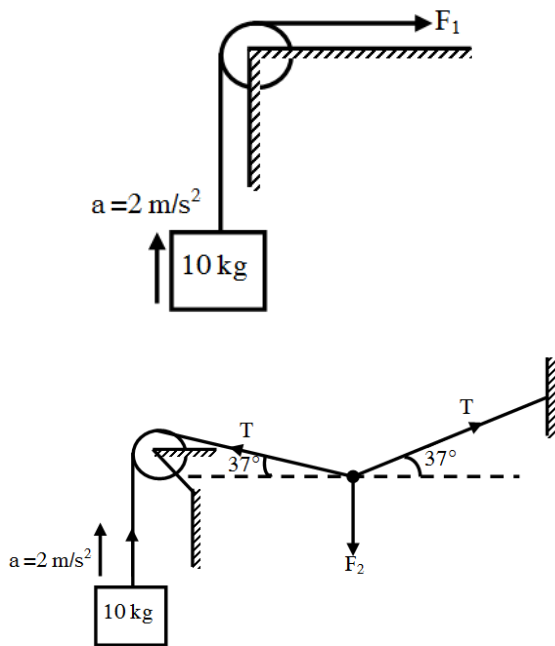


- (A) $\frac{Y A}{NR\omega}$
 (B) $R\omega + \frac{Y A}{NR\omega}$
 (C) $R\omega - \frac{Y AN}{R\omega}$
 (D) $R\omega + \frac{Y AN}{R\omega}$

17. If light of wavelength ' λ ' strike on photo sensitive plate of work function (ϕ). Which of the following relation is true between wavelength of incident light (λ) and De-Broglie wavelength of fastest moving electrons (λ_D) ? (A, B = constant)

(A) $\frac{A}{\lambda_D^2} = \frac{B}{\lambda} - \phi$ (B) $\frac{A}{\lambda_D} = \frac{B}{\lambda} - \phi$
 (C) $A\lambda_D^2 = B\lambda - \phi$ (D) $A\lambda_D = B\lambda - \phi$

18. Find the ratio of force $F_1 : F_2$ in the cases given below. Here in both cases 10 kg mass is moving upward with acceleration $a = 2\text{ m/s}^2$

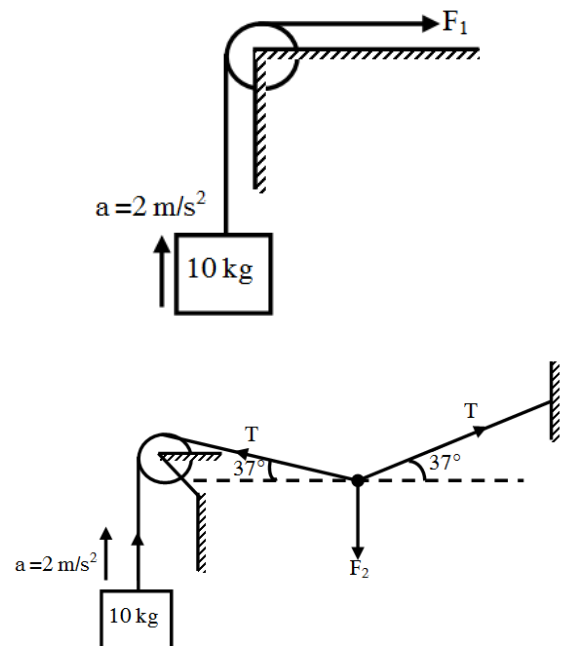


(A) 4 : 3 (B) 3 : 4 (C) 5 : 6 (D) 6 : 5

17. तरंगदैर्घ्य λ वाला प्रकाश, कार्यफलन (ϕ) वाली एक प्रकाश संवेदी प्लेट पर गिरता है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य (λ) व तीव्र गतिशील इलेक्ट्रॉनों की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य (λ_D) के मध्य सही संबंध है। (A, B = अचर)

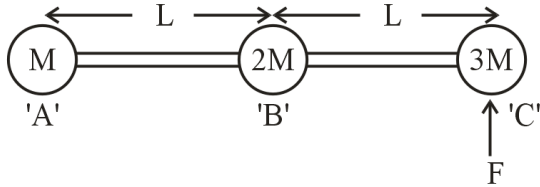
(A) $\frac{A}{\lambda_D^2} = \frac{B}{\lambda} - \phi$ (B) $\frac{A}{\lambda_D} = \frac{B}{\lambda} - \phi$
 (C) $A\lambda_D^2 = B\lambda - \phi$ (D) $A\lambda_D = B\lambda - \phi$

18. प्रदर्शित प्रकरणों में बल का अनुपात $F_1 : F_2$ ज्ञात कीजिये। यहाँ दोनों प्रकरणों में 10 kg द्रव्यमान, त्वरण $a = 2\text{ m/s}^2$ से ऊपर की ओर गति करता है।



(A) 4 : 3 (B) 3 : 4 (C) 5 : 6 (D) 6 : 5

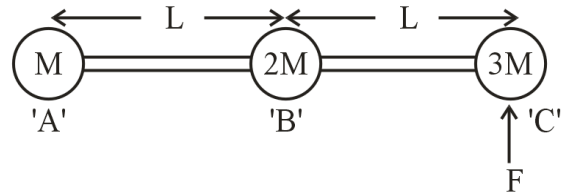
19. A rigid body has three point masses attached with rigid light rods. This body lies on a flat frictionless surface as shown. A force acts perpendicular to rigid rods on mass C. Determine the ratio of angular acceleration of the system WRT frame attached to mass A and B.



- (A) 4 : 7 (B) 1 : 1
(C) 5 : 3 (D) 2 : 3
20. Consider the Vander-wal potential energy $u(r) = u_0 \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_0}{r} \right)^6 \right]$. Using above model find the time period of oscillation of molecules about its mean position if mass of molecules is given as 'm'.

- (A) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{72u_0}}$
(B) $T = \pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{72u_0}}$
(C) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{36u_0}}$
(D) $T = 4\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{36u_0}}$

19. एक दृढ़ पिण्ड में तीन बिन्दु द्रव्यमान, दृढ़ हल्की छड़ों पर जुड़े हुए हैं। यह पिण्ड चित्रानुसार एक समतल घर्षण रहित सतह पर स्थित है। एक बल द्रव्यमान C पर दृढ़ छड़ों के लम्बवत् लगता है। द्रव्यमान A व B से जुड़े तंत्र के सापेक्ष निकाय के कोणीय त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिये।



- (A) 4 : 7 (B) 1 : 1
(C) 5 : 3 (D) 2 : 3
20. वान्डर-वाल स्थितिज ऊर्जा $u(r) = u_0 \left[\left(\frac{R_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{R_0}{r} \right)^6 \right]$ पर विचार कीजिये। उपरोक्त प्रतिरूप के उपयोग से अणुओं के इसकी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये यदि अणुओं का द्रव्यमान m है।

- (A) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{72u_0}}$
(B) $T = \pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{72u_0}}$
(C) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{36u_0}}$
(D) $T = 4\pi \sqrt{\frac{mR_0^2}{36u_0}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

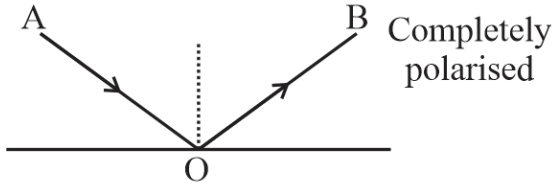
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

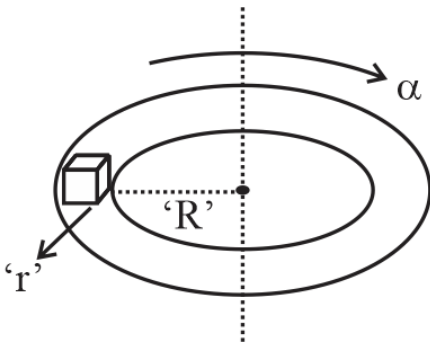
1. In an experiment of organ pipe, if organ pipe is closed at both ends. The diameter and length are 10 mm and 10cm in which air column vibrates in fundamental mode with frequency $f_1 = 1680$ HZ. Find new fundamental frequency of vibration if diameter is changed to 20mm and both ends are opened.
2. In a new system of units of speed (v), acceleration (A) and force (F) are considered as fundamental quantities. Find the dimension of acceleration in the formula for Young's modulus.

1. ऑर्गन पाइप के प्रयोग में एक ऑर्गन पाइप, दोनों सिरों से बंद है। व्यास व लम्बाई क्रमशः 10mm व 10cm है तथा इसमें वायु स्तम्भ, आवृत्ति $f_1 = 1680$ HZ के साथ मूलभूत विधा में कम्पन्न करता है। यदि व्यास को परिवर्तित कर 20mm कर दिया जाये तथा दोनों सिरे खुले हो तो कम्पन्न की नयी मूलभूत आवृत्ति ज्ञात कीजिये।
2. इकाइयों की एक नयी पद्धति में चाल (v), त्वरण (A) व बल (F) को मूलभूत राशियों के रूप में लिया जाये तो यंग गुणांक के सूत्र में त्वरण की विमा होगी।

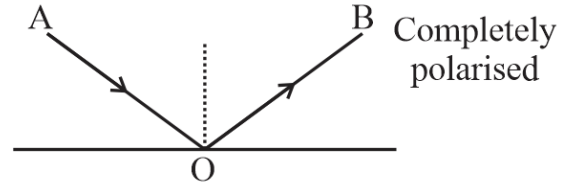
3. A light ray 'AO' in air is incident on medium such that the boundary separating two media is X-Z plane. If $A = (1, 2, 3)$ and reflected ray is completely polarized, find '2N' if refracted ray is $2\hat{i} + N\hat{j} + 5\hat{k}$.



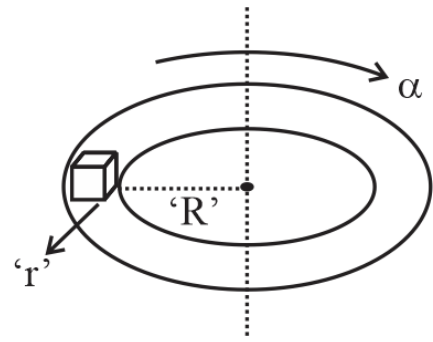
4. A block of mass M rests on a horizontal disc as shown. The coefficient of static friction between block and disc is μ . If the system starts rotating with constant angular acceleration $\alpha \text{ rad/sec}^2$, then work done by friction on the block until time $t = 1/\sqrt{\alpha} \text{ sec}$ is $(\mu MgR)/2^n$. Find $2n$. ($t = 1/\sqrt{\alpha}$ is the instant at which block just begins to slide on disc)



3. वायु में एक प्रकाश किरण AO किसी माध्यम पर इस प्रकार आपतित होती है कि दोनों माध्यमों को पृथक् करने वाली परिसीमा X-Z तल है। यदि $A = (1, 2, 3)$ हो तथा परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो एवं अपवर्तित किरण $2\hat{i} + N\hat{j} + 5\hat{k}$ हो तो 2N का मान ज्ञात कीजिये।

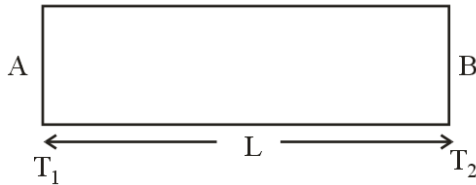


4. द्रव्यमान M वाला एक ब्लॉक क्षैतिज चकती पर चित्रानुसार विरामावस्था में है। ब्लॉक व चकती के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक μ है। यदि निकाय नियत कोणीय त्वरण $\alpha \text{ rad/sec}^2$ से घूर्णन करना प्रारम्भ करता है तो समय $t = 1/\sqrt{\alpha} \text{ sec}$ तक ब्लॉक पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य $(\mu MgR)/2^n$ प्राप्त होता है। $2n$ का मान ज्ञात कीजिये। (यहाँ $t = 1/\sqrt{\alpha}$ वह क्षण है जिस पर ब्लॉक, चकती पर फिसलना प्रारम्भ कर देता है।)

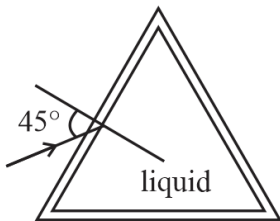


5. The temperature of a monoatomic gas in an uniform container of length 'L' varies linearly from T_1 to T_2 as shown in figure. If the molecular weight of gas is M_0 , then the time taken by a wave pulse in travelling from end A to end B is

$$t = \frac{\alpha L}{\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2}} \sqrt{\frac{3M}{\beta R}}. \text{ Find value of } \alpha + \beta.$$

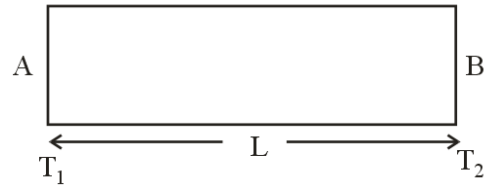


6. A horizontal beam of vertically polarized light of intensity 100 W/m^2 is sent through two polarizing sheets. The polarizing direction of first is at 60° with vertical and that of second is horizontal. If the intensity of light transmitted by the pair of sheets is n , find the value of $4n$.
7. An equilateral prism has its face made of a transparent fiber sheet of refracting index 1.33 and of thickness 1mm. The fiber prism is filled with a liquid of refractive index $\sqrt{2}$. Find deviation (in degree) of light ray incident on one face of prism at 45° angle as shown in figure.

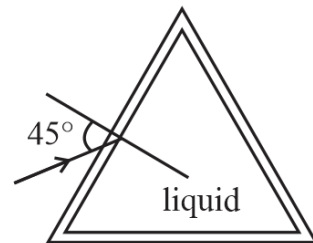


5. लम्बाई L वाले एक समरूप पात्र में एक परमाण्विक गैस का तापमान रैखिक रूप से T_1 से T_2 तक चित्रानुसार परिवर्तित होता है। यदि गैस का आण्विक भार M_0 हो तो एक तरंग स्पन्द को सिरे A से सिरे B तक जाने में लगा समय

$$t = \frac{\alpha L}{\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2}} \sqrt{\frac{3M}{\beta R}} \text{ प्राप्त होता है। } \alpha + \beta \text{ का मान ज्ञात कीजिये।}$$

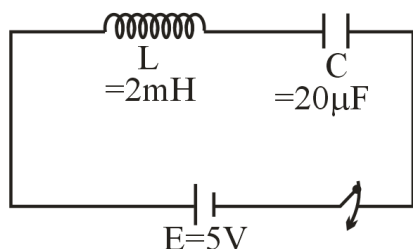


6. तीव्रता 100 W/m^2 वाला ऊर्ध्वाधर ध्रुवित प्रकाश का क्षैतिज पुंज, दो ध्रुवण शीटों से होकर गुजारा जाता है। प्रथम शीट की ध्रुवण दिशा ऊर्ध्वाधर से 60° पर है तथा दूसरी शीट की ध्रुवण दिशा क्षैतिज है। यदि शीटों के युग्म द्वारा पारगमित प्रकाश की तीव्रता n हो तो $4n$ का मान ज्ञात कीजिये।
7. एक समबाहु प्रिज्म की एक फलक अपवर्तनांक 1.33 व 1mm मोटाई वाली एक पारदर्शी तंतु शीट से बनी है। तंतु प्रिज्म को $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले द्रव से भरा गया है। चित्रानुसार 45° कोण पर प्रिज्म की एक फलक पर आपतित प्रकाश किरण का विचलन (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।

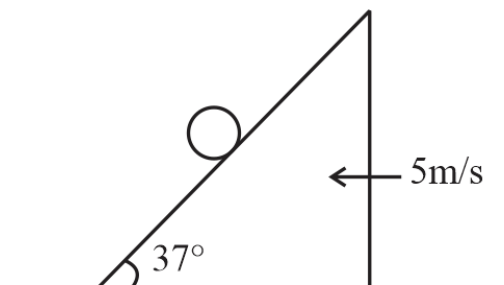


8. The value of ratio of average De-broglie wavelength of He molecule and De-broglie wavelength of N_2 molecule is $\frac{\alpha}{\beta}$. If the gases are at 27°C and 127°C respectively, then find the value of $\alpha - \beta$.

9. Capacitor is initially uncharged. Now, switch is closed. The current (in A) in circuit when charge on capacitor is half of maximum is x , then value of $10x$ is :

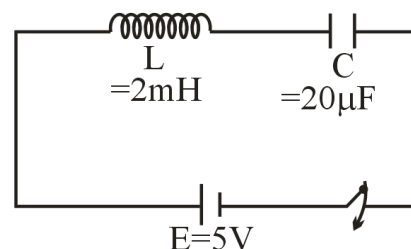


10. A wedge is moving on a horizontal surface with 5 m/s velocity as shown. A ring is climbing up on incline without slipping. Radius of ring is 10 cm . What is the value of angular velocity (in rad/s) if velocity of centre of ring is 5 m/s ?

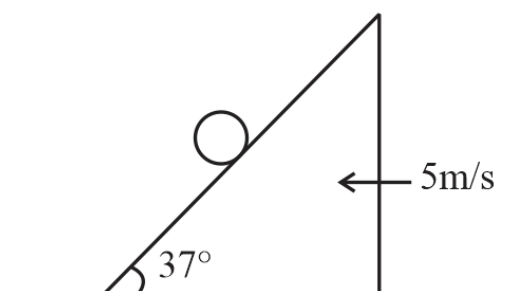


8. He अणु तथा N_2 अणु की औसत डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य का अनुपात $\frac{\alpha}{\beta}$ है। यदि ये गैसें क्रमशः 27°C व 127°C पर हैं तो $\alpha - \beta$ का मान ज्ञात कीजिये :

9. प्रदर्शित संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित है। अब स्विच को बंद कर दिया जाता है। संधारित्र पर आवेश, अधिकतम मान का आधा होने पर परिपथ में धारा x (A में) हो $10x$ का मान ज्ञात कीजिये।



10. एक वेज चित्रानुसार क्षैतिज सतह पर 5 m/s वेग से गतिशील है। एक वलय, नततल पर बिना फिसले ऊपर की ओर गति कर रही है। वलय की त्रिज्या 10 cm है। यदि वलय के केन्द्र का वेग 5 m/s हो तो कोणीय वेग (rad/s में) क्या होगा?



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

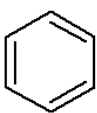
1. Classical smog contains

- (A) SO_2 (B) NO
(C) PAN (D) O_3

2. Set of Isoelectronic and polar species among the following are:

- (A) NOCl , NO_2^- , O_3
(B) N_2 , C_2H_2
(C) CH_4 , CH_3^-
(D) CH_3^+ , $\dot{\text{C}}\text{H}_3$

3. $\text{CaC}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{'X'}_{(\text{gas})} \xrightarrow[\text{Fe Tube}]{\text{Red Hot}} \text{'Y'}_{(\text{gas})}$
Y on reaction with $\text{Cl}_2/\text{AlCl}_3$ gives :

- (A) C_2H_2 (B) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$
(C)  (D) Ph-Cl

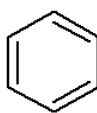
1. क्लासिकल धुंध में उपस्थित होती है-

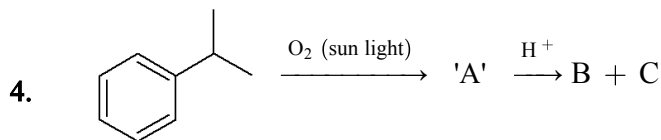
- (A) SO_2 (B) NO
(C) PAN (D) O_3

2. निम्न में समइलेक्ट्रॉनिय तथा ध्रुवीय स्पीशीज का समुच्चय है :

- (A) NOCl , NO_2^- , O_3
(B) N_2 , C_2H_2
(C) CH_4 , CH_3^-
(D) CH_3^+ , $\dot{\text{C}}\text{H}_3$

3. $\text{CaC}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{'X'}_{(\text{gas})} \xrightarrow[\text{Fe Tube}]{\text{Red Hot}} \text{'Y'}_{(\text{gas})}$
Y की $\text{Cl}_2/\text{AlCl}_3$ के साथ क्रिया से प्राप्त होता है :

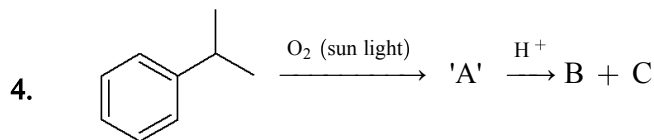
- (A) C_2H_2 (B) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$
(C)  (D) Ph-Cl



Given : B.P. of B >> C

Choose **INCORRECT** statement.

- (A) 'B' gives positive bromine water test
 (B) 'C' gives positive Iodoform test and Tollen's Test
 (C) Both 'B' and 'C' are soluble in aq. NaOH
 (D) pKa of 'B' is lower than 'C'
5. If an electron is ejected from 1st excited state of H-atom by the radiation corresponding to second line of "Balmer Series" of Li²⁺ ion then calculate kinetic energy of ejected electron.
- (A) 4.35 eV (B) 6.25 eV
 (C) 11.25 eV (D) 19.55 eV
6. A cation M^{+x} forms violet colouration [M(H₂O)₆]^{x+}
 M^{+x} + NH₃ solution → grey – green gelatinous precipitate (Soluble in excess of precipitant give violet or pink solution)
 M^{+x} + S₂O₈²⁻ $\xrightarrow{H^+}$ yellow solution in presence of one drop of dilute AgNO₃, which turns blue when the solution is acidified and 3ml of ether added followed by the addition of H₂O₂ is done.
 M^{+x} in the above analysis can be :
 (A) Fe⁺³ (B) Cr⁺³ (C) Al⁺³ (D) Cr⁺²



दिया गया है : क्वथनांक : B >> C

गलत कथन चुनिए

- (A) 'B', धनात्मक ब्रोमीन जल परीक्षण देता है
 (B) 'C', धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण तथा टोलन परीक्षण देता है।
 (C) 'B' तथा 'C', दोनों जलीय NaOH में विलेयशील है
 (D) C की तुलना में B का pKa कम है
5. यदि H-परमाणु की 1st उत्तेजित अवस्था से, Li²⁺ आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा से सम्बंधित विकिरण द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए
- (A) 4.35 eV (B) 6.25 eV
 (C) 11.25 eV (D) 19.55 eV
6. एक धनायन M^{+x} बैंगनी रंग का [M(H₂O)₆]^{x+} बनाता है
 M^{+x} + NH₃ विलयन → स्लेटी – हरा जिलेटिनस (gelatinous) अवक्षेप (अवक्षेपक के आधिक्य में विलेय होकर बैंगनी या गुलाबी रंग देता है)
 M^{+x} + S₂O₈²⁻ $\xrightarrow{H^+}$ एक बूंद तनु AgNO₃ की उपस्थिति में पीला विलयन जो नीले रंग में बदल जाता है, जब विलयन को अम्लीयकृत किया जाता है तथा 3ml ईथर मिलाने के बाद H₂O₂ मिलाया जाता है।
 उपरोक्त वि'य'क्षण में M^{+x} हो सकता है :
 (A) Fe⁺³ (B) Cr⁺³ (C) Al⁺³ (D) Cr⁺²

7. The density of pure substance (X) whose atoms pack in cubic close pack arrangement is 1 g/cc. If "Y" atoms can occupy tetrahedral void and if all tetrahedral voids are occupied by "Y" atoms, what is the density of resulting solid in g/cc.

(Atomic mass (X) = 30 gm/mol, (Y) = 50 gm/mol)

- (A) 3.37
(B) 4.33
(C) 1.33
(D) 5.37

8. Select the reaction which does not occur in Bessemer's converter

- (A) $2\text{Cu}_2\text{S} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuSO}_4 + 2\text{CuO}$
(B) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
(C) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{FeSiO}_3$
(D) $2\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{FeS} + \text{SO}_2$

9. Which of the following give N_2 gas

- (A) $\text{NH}_4\text{NO}_2 \xrightarrow{\Delta}$
(B) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta}$
(C) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta}$
(D) $\text{LiNO}_3 \xrightarrow{\Delta}$

7. शुद्ध पदार्थ (X) जिसके परमाणु घनीय बंद संकुलन व्यवस्था में संकुलित हैं, का घनत्व, 1 g/cc है यदि "Y" परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेर सकते हैं तथा सभी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ "Y" परमाणुओं द्वारा घेरी गयी है तो परिणामी ठोस का, g/cc में घनत्व क्या है?

(परमाण्विक द्रव्यमान (X) = 30 gm/mol, (Y) = 50 gm/mol)

- (A) 3.37
(B) 4.33
(C) 1.33
(D) 5.37

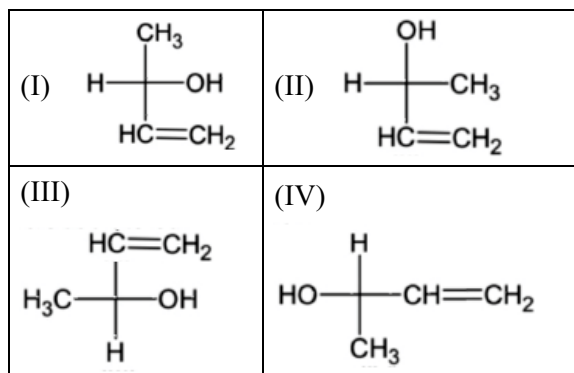
8. वह अभिक्रिया चुनिए जो बेसेमर परिवर्तक में नहीं होती है

- (A) $2\text{Cu}_2\text{S} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuSO}_4 + 2\text{CuO}$
(B) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
(C) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{FeSiO}_3$
(D) $2\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{FeS} + \text{SO}_2$

9. निम्न में से किसमें N_2 गैस प्राप्त होती है

- (A) $\text{NH}_4\text{NO}_2 \xrightarrow{\Delta}$
(B) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\Delta}$
(C) $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta}$
(D) $\text{LiNO}_3 \xrightarrow{\Delta}$

10. Select the combinations which have same absolute configuration :

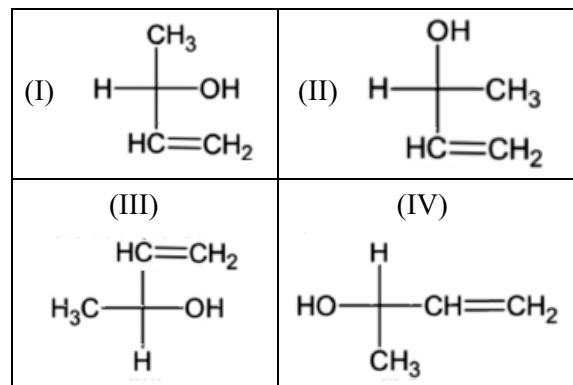


- (A) II and III (B) I and IV
(C) II and IV (D) III and IV

11. Then A is :

- (A)
- (B)
- (C)
- (D) None of these

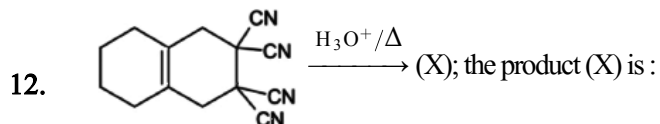
10. ऐसा संयोग चुनिये जिनका परम विन्यास समान है

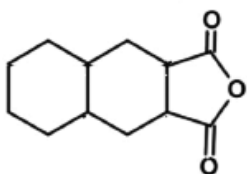
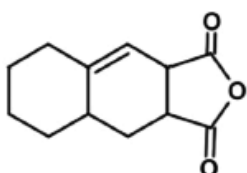
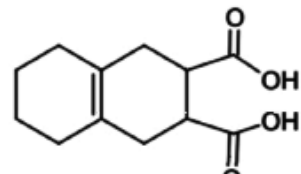
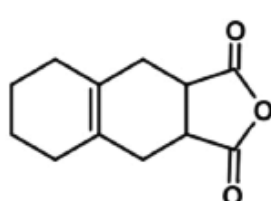


- (A) II तथा III (B) I तथा IV
(C) II तथा IV (D) III तथा IV

11. A (मुख्य उत्पाद), तो A है :

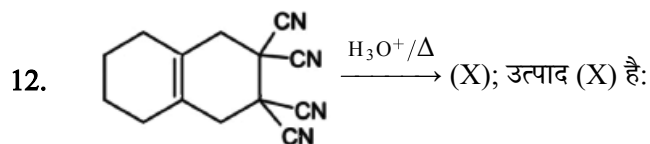
- (A)
- (B)
- (C)
- (D) इनमें से कोई नहीं

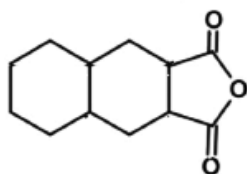
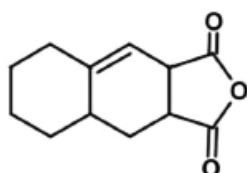
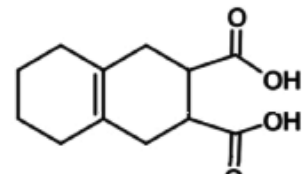
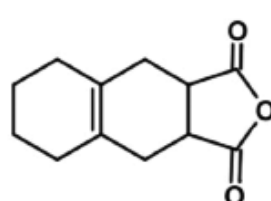


- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

13. 0.05 mL solution contains 6×10^{-7} mol of H^+ . If the rate constant of disappearance of H^+ is 6×10^5 mol $L^{-1}s^{-1}$ how long will it take for the H^+ in solution to disappear ? Assume no H^+ from water.

- (A) $8 \times 10^{-8}s$ (B) $2 \times 10^{-8}s$
(C) $6 \times 10^{-6}s$ (D) $2 \times 10^{-2}s$



- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

13. 0.05 mL विलयन में H^+ के 6×10^{-7} mol उपस्थित हैं। यदि H^+ के विलुप्त होने का दर नियतांक 6×10^5 mol $L^{-1}s^{-1}$ है तो विलयन में H^+ के विलुप्त होने में कितना समय लगेगा ? माने कि जल से कोई H^+ प्राप्त नहीं होता है

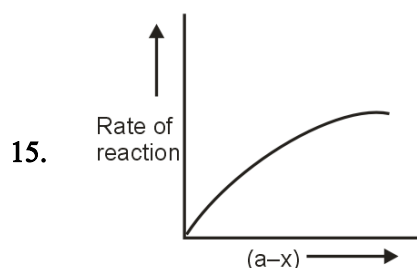
- (A) $8 \times 10^{-8}s$ (B) $2 \times 10^{-8}s$
(C) $6 \times 10^{-6}s$ (D) $2 \times 10^{-2}s$

14. **STATEMENT-1:** N,N,2,6-tetramethylaniline has more basic strength than N, N-dimethylaniline.

and

STATEMENT-2: The steric inhibition of o, o-disubstituted anilines increases the basic strength of amines.

- (A) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.
(C) Statement-1 is True, Statement -2 is False
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True



a is initial concentration of reactant
x is concentration of product after time t.
This graph represents

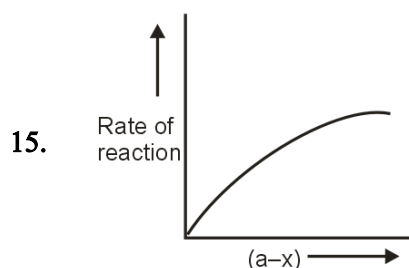
- (A) Zero order reaction
(B) First order reaction
(C) Second order reaction
(D) None of these

14. **कथन-1:** N, N- डाईमेथिल ऐनिलीन की तुलना में N,N,2,6-टेट्रामेथिल ऐनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य अधिक है

तथा

कथन-2: o, o-द्विप्रतिस्थापित ऐनिलीन की त्रिविम बाधा से एमीनों की क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाती है।

- (A) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है कथन-2, कथन-1 के लिए सही स्पष्टीकरण है।
(B) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है कथन-2, कथन-1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C) कथन-1 सही है, कथन-2 गलत है।
(D) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है।



a, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता है
x, t समय के बाद उत्पाद की सांद्रता है.
यह आरेख प्रदर्शित करता है

- (A) शून्य कोटि अभिक्रिया को
(B) प्रथम कोटि अभिक्रिया को
(C) द्वितीय कोटि अभिक्रिया को
(D) इनमें से कोई नहीं

16. Softening of hard water is done by using sodium aluminium silicate (Zeolite). This causes
- (A) Adsorption of Ca^{2+} and Mg^{2+} ions of hard water replacing Na^+ ions
- (B) Adsorption of Ca^{2+} and Mg^{2+} ions of hard water replacing Al^{3+} ions
- (C) Adsorption of SO_4^{2-} , Cl^- anions in water by replacing Na^+ ions
- (D) Adsorption of SO_4^{2-} , Cl^- anions in water by replacing OH^- ions

17. Which of the following is non polar and non planar
- (A) ICl_3
- (B) IF_3
- (C) ClF_3
- (D) IF_7



- (A) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH} = \text{CH}_2$
- (B) $\text{Me} - \text{CH}_2 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_2$
- (C) $\text{Me} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHCl}_2$
- (D) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \underset{\text{Cl}}{\text{C}} - \text{CH}_3$

16. कठोर जल की मृदु करने के लिए सोडियम ऐल्युमिनियम सिलिकेट (Zeolite) का प्रयोग किया जाता है।

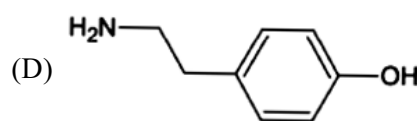
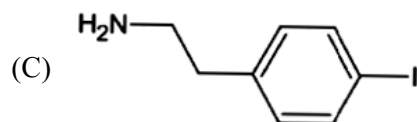
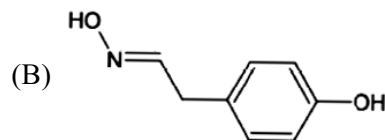
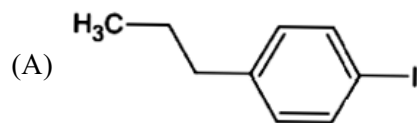
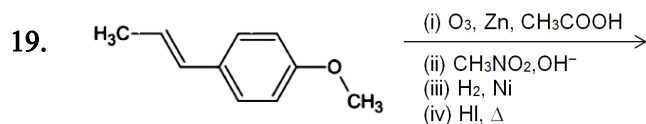
- (A) Na^+ आयनों को प्रतिस्थापित करते हुए कठोर जल के Ca^{2+} तथा Mg^{2+} आयनों का अधिशोषण
- (B) Al^{3+} आयनों को प्रतिस्थापित करते हुए कठोर जल के Ca^{2+} तथा Mg^{2+} आयनों का अधिशोषण
- (C) Na^+ आयनों को प्रतिस्थापित करते हुए जल में SO_4^{2-} , Cl^- ऋणायनों का अधिशोषण
- (D) OH^- आयनों को प्रतिस्थापित करते हुए जल में SO_4^{2-} , Cl^- ऋणायनों का अधिशोषण

17. निम्न में से कौन अध्रुवीय तथा असमतलीय है

- (A) ICl_3
- (B) IF_3
- (C) ClF_3
- (D) IF_7

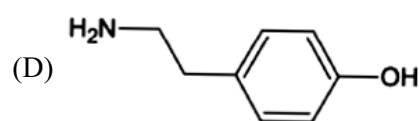
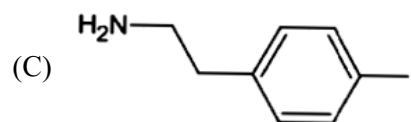
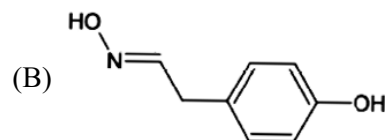
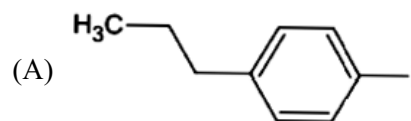
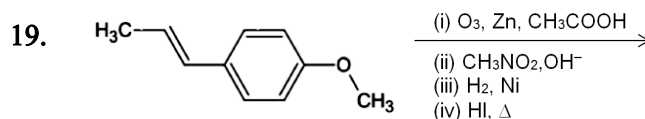


- (A) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH} = \text{CH}_2$
- (B) $\text{Me} - \text{CH}_2 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_2$
- (C) $\text{Me} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHCl}_2$
- (D) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \underset{\text{Cl}}{\text{C}} - \text{CH}_3$



20. The correct statement(s) related to colloids is(are)

- (A) The process of precipitating colloidal sol by an electrolyte is called peptization.
- (B) Colloidal solution freezes at higher temperature than the true solution at the same concentration.
- (C) Surfactants form micelle above critical micelle concentration (CMC). CMC does not depends on temperature
- (D) Micelles are macromolecular colloids.



20. कोलोइड के संदर्भ में सही कथन है

- (A) एक वैद्युतअपघट्य द्वारा कोलोइडी सॉल के अवक्षेपण का प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाता है
- (B) समान सान्द्रता पर सत्य विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन उच्च ताप पर जमता है
- (C) क्रान्तिक मिसेल सान्द्रता (CMC) के उपर पृष्ठ सक्रिय मिसेल बनाते है CMC ताप पर निर्भर नहीं करती है
- (D) मिसेल, वृहदआण्विक कोलोइड है

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

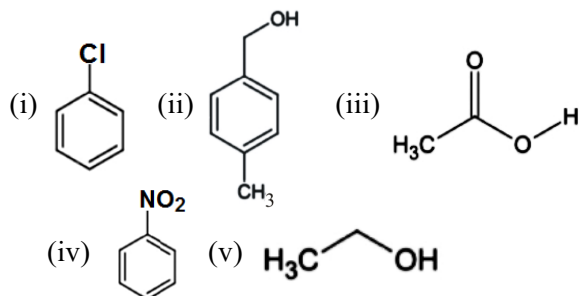
पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

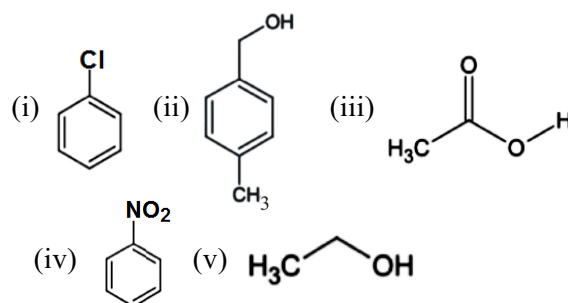
1. K_a of benzoic acid = 6.4×10^{-5} and K_{sp} of silver benzoate is 2.5×10^{-13} . How many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH = 3.10 compared to solubility in pure water (Assuming no hydrolysis) ? $[\log 2 = 0.3]$

2. Out of the following how many compounds are appreciably soluble in water ?



1. बेंजोइक अम्ल का $K_a = 6.4 \times 10^{-5}$ तथा सिल्वर बेन्जोएट का K_{sp} , 2.5×10^{-13} है। सिल्वर बेन्जोएट की शुद्ध जल में विलेयता की तुलना में यह, pH = 3.10 के बफर में कितना गुना अधिक विलेयशील है (मानें कि कोई जलअपघटन नहीं हो रहा है) ? $[\log 2 = 0.3]$

2. निम्न में से कितने यौगिक जल में पर्याप्त रूप से विलेयशील हैं?



- | | |
|---|---|
| <p>3. How many isomeric hexenes, on hydrogenation gives hexane?</p> <p>4. How many moles of water vapour will be contained in a cylindrical vessel having diameter 2 m and height 10 m, if the relative humidity is 80% and the temperature is 300 K. If we assume the V.P. of water at 300 K is 26 mm Hg.</p> <p>5. How many are the ores contains iron-Siderite, Fool's gold, Limonite, Malachite, Calamine, Magnetite, Argentite, Pyrolusite, Haematite</p> <p>6. For a reaction $A \rightarrow P$
Half life measured for two different values of initial concentrations $5 \times 10^{-3} \text{ M}$ and $25 \times 10^{-4} \text{ M}$ are 1 and 8 hrs respectively. If initial concentration is adjusted to $1.25 \times 10^{-3} \text{ M}$, what is the half-life? (in hrs)</p> <p>7. A metal is known to form fluoride MF_2. When 10 ampere electricity is passed through a molten salt for 330 sec, 1.98 g metal is deposited. What will be the quantity of charge required to deposit the same mass of Cu from $\text{CuSO}_4(\text{aq})$ in kilo Coulomb. (At. wt. of Cu = 63.6) (Rounded off to nearest integer)</p> <p>8. If boiling point of an aqueous solution is 100.1°C. If the freezing point is $T^\circ\text{C}$. Given latent heat of fusion and vaporization of water are 80 cal g^{-1} and 540 cal g^{-1} respectively. [Write the answer in the modulus form in $^\circ\text{C}$ and report the answer of 1000 T]</p> | <p>3. कितनी समावयवी हेक्सीन, हाइड्रोजनीकरण पर हेक्सेन देती हैं?</p> <p>4. एक बेलनाकार पात्र जिसका व्यास 2 m तथा ऊंचाई 10 m है, में 300 K ताप पर जल वाष्प के कितने मोल उपस्थित हो सकते हैं यदि आपेक्षिक आर्द्रता 80% है यह मानें कि 300 K पर जल का वाष्प दाब, 26 mm Hg है।</p> <p>5. निम्न में से कितने अयस्कों में आयरन उपस्थित है? सिडेराइट, मूर्खों का सोना, लिमोनाइट, मेलेकाइट, केलामाइन, मैग्नेटाइट, अर्जेन्टाइट, पायरोलुसाइट, हेमेटाइट</p> <p>6. एक अभिक्रिया $A \rightarrow P$ के लिए, प्रारंभिक सांद्रताओं $5 \times 10^{-3} \text{ M}$ तथा $25 \times 10^{-4} \text{ M}$ के दो विभिन्न मानों के लिए अर्द्ध आयु क्रमशः 1 तथा 8 घण्टे मापी गयी हैं यदि प्रारंभिक सांद्रता को $1.25 \times 10^{-3} \text{ M}$ पर नियमित किया गया है तो अर्द्ध आयु (घंटो में) क्या है?</p> <p>7. एक धातु द्वारा निर्मित होने वाला फ्लोराइड, MF_2 ज्ञात है। जब गलित लवण में से 330 sec के लिए 10 ऐम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है तो 1.98 g धातु निक्षेपित होती है। $\text{CuSO}_4 (\text{aq.})$ से Cu की समान मात्रा निक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा (किलो कूलाम्ब में) क्या होगी? (Cu का परमाणु भार = 63.6) (अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए)</p> <p>8. यदि एक जलीय विलयन का क्वथनांक 100.1°C है, यदि हिमांक, $T^\circ\text{C}$ है। यदि गलन तथा जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा क्रमशः 80 cal g^{-1} तथा 540 cal g^{-1} है। [अपना उत्तर $^\circ\text{C}$ में, माड्युलस (modulus) रूप में लिखिए तथा 1000 T का उत्तर, भरिए]</p> |
|---|---|

9. What is resistance (in a cell with constant 0.117 cm^{-1}) of a 0.02 M solution of acetic acid at 25°C ?

Given, $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$,

$$\Lambda_m^\circ(\text{CH}_3\text{COOH}) = 390 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

[Write the answer in ohm]

10. Calculate the pressure exerted (in atm) by 1 mole of CH_4 gas at a temperature of $\frac{24}{0.0821} \text{ K}$ if volume occupied by CH_4 molecules is negligible. Given $a = 2 \text{ atm lit}^2 \text{ mol}^{-2}$.

9. 25°C पर ऐसिटिक अम्ल के 0.02 M विलयन का प्रतिरोध (एक सेल में जिसका नियतांक 0.117 cm^{-1} है) क्या है?

दिया है : $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$,

$$\Lambda_m^\circ(\text{CH}_3\text{COOH}) = 390 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

[अपना उत्तर ohm में लिखिए]

10. $\frac{24}{0.0821} \text{ K}$ ताप पर 1 मोल CH_4 गैस द्वारा लगाये गए दाब (atm में) की गणना करो यदि CH_4 अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य हो। दिया गया है: $a = 2 \text{ atm lit}^2 \text{ mol}^{-2}$.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $x^2 = ax + 3ay + 2$ is a family of parabola where a is parameter, then the locus of the vertex of the parabola is

(A) $xy + x^2 - 2 = 0$ (B) $6xy + x^2 + 2 = 0$

(C) $6xy + y^2 - 2 = 0$ (D) $3xy - x^2 + 2 = 0$

2. Tangent at any point on the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 2$ intersects the asymptotes at points A and B. If C is the centre of the hyperbola, then area of $\triangle ABC$ is :

(A) 12 sq. unit (B) 16 sq. unit

(C) 9 sq. unit (D) 24 sq. unit

3. Let p and q be two statements, then $\sim(\sim p \wedge q) \wedge (p \vee q)$ is logically equivalent to:

(A) $p \wedge q$ (B) p

(C) q (D) $p \vee \sim q$

1. माना परवलय का निकाय $x^2 = ax + 3ay + 2$ है, जहाँ a , प्राचल है, तो परवलय के शीर्ष का बिन्दुपथ होगा

(A) $xy + x^2 - 2 = 0$ (B) $6xy + x^2 + 2 = 0$

(C) $6xy + y^2 - 2 = 0$ (D) $3xy - x^2 + 2 = 0$

2. परवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 2$ पर स्थित किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी को बिन्दु A तथा B पर काटती है। यदि अतिपरवलय का केन्द्र C हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल होगा

(A) 12 वर्ग इकाई (B) 16 वर्ग इकाई

(C) 9 वर्ग इकाई (D) 24 वर्ग इकाई

3. माना p तथा q दो कथन हैं, तो $\sim(\sim p \wedge q) \wedge (p \vee q)$ निम्न में से किसके तार्किक तुल्य है

(A) $p \wedge q$ (B) p

(C) q (D) $p \vee \sim q$

4. Let S_1 and S_2 be foci of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10} = 1$. The mirror image of S_1 about the tangent at any point P on the ellipse is F_1 . Then the value of $PF_1 + PS_2$ is :
- (A) $4 + \sqrt{10}$
 (B) 8
 (C) $2\sqrt{10}$
 (D) 10
5. If a, b, c be non zero distinct real number $x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a}$ and $z = \frac{c}{a-b}$, then $xy + yz + zx$ is equal to :
- (A) 0 (B) 1
 (C) 2 (D) None of these
6. If $y = \frac{e^{3x} + e^{-3x}}{e^x + e^{-x}}$ then find the value of $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 \frac{d^2x}{dy^2} + \frac{d^2y}{dx}$ at $x = 0$ is:
- (A) 2 (B) 1
 (C) 0 (D) None of these
7. The minimum distance of the curve $3x^2 = 2x^3 + 9 - y^2$ from point $P(1, 0)$ is:
- (A) 2 (B) $2\sqrt{2}$
 (C) $4\sqrt{2}$ (D) 6

4. माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10} = 1$ की नाभि S_1 तथा S_2 है। दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष S_1 का दर्पण प्रतिबिम्ब F_1 है। तब $PF_1 + PS_2$ का मान है
- (A) $4 + \sqrt{10}$
 (B) 8
 (C) $2\sqrt{10}$
 (D) 10
5. यदि a, b, c अशून्य विभिन्न वास्तविक संख्यायें हैं तथा $x = \frac{a}{b-c}, y = \frac{b}{c-a}$ तथा $z = \frac{c}{a-b}$ है, तो $xy + yz + zx$ होगा
- (A) 0 (B) 1
 (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं
6. यदि $y = \frac{e^{3x} + e^{-3x}}{e^x + e^{-x}}$ हो, तो $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 \frac{d^2x}{dy^2} + \frac{d^2y}{dx}$ का $x = 0$ पर मान होगा
- (A) 2 (B) 1
 (C) 0 (D) इनमें से कोई नहीं
7. बिन्दु $P(1, 0)$ से वक्र $3x^2 = 2x^3 + 9 - y^2$ की न्यूनतम दूरी है
- (A) 2 (B) $2\sqrt{2}$
 (C) $4\sqrt{2}$ (D) 6

8. If $a, b, c, x, y, z \in \mathbb{R}$ such that $a^2 + b^2 + c^2 = 4$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ then find maximum value of

$$(az - cx)^2 + (ay - bx)^2 + (bz - cy)^2$$

- (A) 18 (B) 6
(C) 36 (D) None of these

9. Let $f(x)$ and $g(x)$ are two functions defined from $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x}, & x \text{ is rational} \\ x^2, & x \text{ is irrational} \end{cases}$$

$$\text{and } g(x) = \begin{cases} x, & x \text{ is rational} \\ 1 - x, & x \text{ is irrational} \end{cases},$$

then the composite function. $f(g(x))$ is

- (A) one - one onto
(B) many - one into
(C) one - one into
(D) many - one onto

10. Let $f(x)$ be a positive differentiable function. Satisfying $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x) \cdot f(y)} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ where $f(0) = 2$ and $f(1) = 1$, then $f(\log_e 2)$

- (A) 2 (B) 4
(C) 8 (D) None of these

8. यदि If $a, b, c, x, y, z \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $a^2 + b^2 + c^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ हो, तो $(az - cx)^2 + (ay - bx)^2 + (bz - cy)^2$ का अधिकतम मान होगा

- (A) 18 (B) 6
(C) 36 (D) इनमें से कोई नहीं

9. माना $f(x)$ तथा $g(x)$ दो फलन है जो $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ में इस प्रकार परिभाषित है कि

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x}, & x \text{ is rational} \\ x^2, & x \text{ is irrational} \end{cases}$$

$$\text{तथा } g(x) = \begin{cases} x, & x \text{ is rational} \\ 1 - x, & x \text{ is irrational} \end{cases} \text{ हो, तो}$$

संयुक्त फलन $f(g(x))$ होगा

- (A) एकैकी आच्छादक
(B) बहुएकैकी अन्तः क्षेपी
(C) एकैकी अन्तः क्षेपी
(D) बहुएकैकी आच्छादक

10. माना $f(x)$ धनात्मक अवकलनीय फलन है जो $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x) \cdot f(y)} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ जहाँ $f(0) = 2$ तथा $f(1) = 1$ हो, तो $f(\log_e 2)$ है

- (A) 2 (B) 4
(C) 8 (D) इनमें से कोई नहीं

11. T be any point on the line $3x - 4y + 12 = 0$ and TP and TQ are any two tangents to a parabola $y^2 = 4x$ and tangent at R on the parabola cuts them in P' and Q'. Then the maximum value of $\left(\frac{TP'}{TP}\right) \times \left(\frac{TQ'}{TQ}\right)$ is

- (A) 1
(B) 2
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{1}{4}$

12. Let $f(x) = 8x^3 + 4x^2 + x + 1$, then $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{1/3}}{f^{-1}(8x) - f^{-1}(x)}$ is equal to.

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) None of these

13. If $A_n = \sin n\theta \cdot \sec^n \theta$, $B_n = \cos n\theta \sec^n \theta$, then $\frac{B_5 - B_4}{A_4} + \frac{1}{5} \frac{A_5}{B_5}$

- (A) 0
(B) $\tan \theta$
(C) $-\tan \theta + \frac{\tan(5\theta)}{5}$
(D) $\tan \theta + \frac{\tan(5\theta)}{5}$

11. रेखा $3x - 4y + 12 = 0$ पर कोई बिन्दु T तथा परवलय $y^2 = 4x$ की कोई दो स्पर्श रेखायें TP तथा TQ है तथा परवलय पर स्थित बिन्दु R पर खींची गई स्पर्श रेखा इनको P' तथा Q' पर काटती है। तब $\left(\frac{TP'}{TP}\right) \times \left(\frac{TQ'}{TQ}\right)$ का अधिकतम मान है

- (A) 1
(B) 2
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{1}{4}$

12. माना $f(x) = 8x^3 + 4x^2 + x + 1$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{1/3}}{f^{-1}(8x) - f^{-1}(x)}$ है

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

13. यदि $A_n = \sin n\theta \cdot \sec^n \theta$, $B_n = \cos n\theta \sec^n \theta$ हो, तो $\frac{B_5 - B_4}{A_4} + \frac{1}{5} \frac{A_5}{B_5}$ है

- (A) 0
(B) $\tan \theta$
(C) $-\tan \theta + \frac{\tan(5\theta)}{5}$
(D) $\tan \theta + \frac{\tan(5\theta)}{5}$

14. A line L passing through A (5, -3) and B (-3, 5). Let C_1 and C_2 be two circles touch the line L at A and L at B. respectively, C_1 and C_2 circles touches externally each other at point P. Then the locus of point P is

- (A) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$
 (B) $y = x$
 (C) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 32$
 (D) $y = x - 2$

15. An exam consist of 3 problems selected randomly from a collection of 20 problems. For a student to pass, he needs to solve correctly at least two of the three problems. If the student knows to solve exactly 10 problems. Then probability that the student pass the exam is

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{3}{4}$ (D) None of these

16. A vertical tower PQ subtends the same angle θ at point B on the horizontal plane through P and the top of the tower at a point A in the vertical plane through the tower. If the triangle ABP is equilateral with length of each side equal to 4 m. Then the height of the tower is

- (A) $8\sqrt{3}$ m (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ m
 (C) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ m (D) None of these

14. एक रेखा L बिन्दु A (5, -3) तथा बिन्दु B (-3, 5) से गुजरती है। माना दो वृत्त C_1 तथा C_2 , रेखा L को क्रमशः A तथा B पर स्पर्श करते हैं तथा वृत्त C_1 तथा C_2 एक-दूसरे को बिन्दु P पर बाह्य स्पर्श करते हैं। तब बिन्दु P का बिन्दुपथ होगा

- (A) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$
 (B) $y = x$
 (C) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 32$
 (D) $y = x - 2$

15. एक परीक्षा में 20 समस्याओं के संग्रह से यादृच्छिक रूप से चुनी गई 3 समस्याएं होती हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिये, उसे तीन में से कम से कम दो प्रश्नों को सही ढंग से हल करना होगा। यदि छात्र ठीक 10 समस्याओं को हल करना जानता है। तब छात्र के परीक्षा में पास होने की प्रायिकता होगी

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{3}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं

16. एक उर्ध्वाधर मीनार PQ बिन्दु P से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर स्थित बिन्दु B पर समान कोण θ तथा मीनार से होकर जाने वाले उर्ध्वाधर समतल पर स्थित बिन्दु A पर मीनार का शीर्ष θ कोण बनाता है। यदि त्रिभुज ABP समबाहु है जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई 4cm है। तब मीनार की ऊँचाई होगी

- (A) $8\sqrt{3}$ m (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ m
 (C) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ m (D) इनमें से कोई नहीं

17. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and R be the set collection of all relation on A . The number of antisymmetric relation from the set R which contain the order pair $(2, 3)$ is k . Then number of factors of k is

(A) 45 (B) 60
(C) 55 (D) None of these

18. The value of $\int_0^{\pi/2} \frac{(1 + \cos 2\theta)^2}{\cos^4 \theta + \sin^2 2\theta} d\theta$ is

(A) $\frac{\pi}{6}$
(B) $\frac{2\pi}{3}$
(C) $\frac{3\pi}{2}$
(D) None of these

19. $\int e^{x^4} (1 + x^2 + 2x^4) d(e^{x^2}) = f(x) + C$ where C is constant of integration and $f(0) = 0$. Then the value of $f(1) + f(0)$ is equal to

(A) e (B) e^2 (C) 0 (D) e^3

20. If the exhaustive value of x satisfying

$$|\cos^{-1} x| + |\sin^{-1} x| + |\tan^{-1} x| = \left| \frac{\pi}{2} + \tan^{-1} x \right|$$

belong to $[a, b]$. Then $|a| + |b|$ is equal to

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3

17. माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा समुच्चय संग्रह R है। समुच्चय R से प्रतिसममित संबंधों की संख्या, जिसमें क्रमित युग्म $(2, 3)$ विद्यमान है, k है। तब k के गुणखण्डों की संख्या होगी

(A) 45 (B) 60
(C) 55 (D) इनमें से कोई नहीं

18. $\int_0^{\pi/2} \frac{(1 + \cos 2\theta)^2}{\cos^4 \theta + \sin^2 2\theta} d\theta$ का मान है

(A) $\frac{\pi}{6}$
(B) $\frac{2\pi}{3}$
(C) $\frac{3\pi}{2}$
(D) इनमें से कोई नहीं

19. $\int e^{x^4} (1 + x^2 + 2x^4) d(e^{x^2}) = f(x) + C$, जहाँ C समाकलन अचर तथा $f(0) = 0$ है। $f(1) + f(0)$ का मान होगा

(A) e (B) e^2 (C) 0 (D) e^3

20. यदि x का पूर्ण मान, जो

$$|\cos^{-1} x| + |\sin^{-1} x| + |\tan^{-1} x| = \left| \frac{\pi}{2} + \tan^{-1} x \right|$$

को संतुष्ट करता है, $[a, b]$ से संबंधित है। तब $|a| + |b|$ है

(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A sample of 35 observations has the mean 80 and S.D as 4. A second sample of 65 observations has mean 70 and S.D as 3. The S. D of combined sample is $\sqrt{n}$ then $5n$ is ... ?
2. Given A and B are two non singular matrices such that $A \neq I$, $B^6 = I$ and $BA^3 = AB$, then the least value of m for which $A^m = I$ is K. Then K is (where I is identity matrix) Given ($m \in \mathbb{N}$)
3. The maximum number of portions in which 3D-space is divided by the equation of four planes $x^2yz + 2y^2zx + 3z^2xy = 6xyz$ is :

1. 35 प्रेक्षणों के एक नमूने का माध्य 80 तथा मानक विचलन 4 के रूप में है। 65 प्रेक्षणों के द्वितीय नमूने का माध्य 70 तथा मानक विचलन 3 के रूप में है। संयुक्त नमूने का मानक विचलन $\sqrt{n}$ हो, तो $5n$ होगा... ?
2. दिया गया है कि A तथा B दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $A \neq I$, $B^6 = I$ तथा $BA^3 = AB$ है, तब m का न्यूनतम मान, जिसके लिये $A^m = I$ है, K है। तब K होगा (जहाँ I तत्समक आव्यूह) दिया गया है ($m \in \mathbb{N}$)
3. भागों की अधिकतम संख्या, जिसमें चार समतलों के समीकरण $x^2yz + 2y^2zx + 3z^2xy = 6xyz$ द्वारा 3D- समष्टि विभाजित हो, होगी

4. Let 'a' be a positive constant, consider two curves $C_1 : y = e^x$, $C_2 : y = e^{a-x}$, let S be the area of the part surrounded by C_1 , C_2 and y - axis then $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{S}{a^2}$ is 'K' then $12K = ?$
5. A differentiable function f satisfies the relation $f(x+y) + f(x).f(y) = f(xy+1)$.
Given $f(0) = -1$, $f'(0) = f'(1) = 1$ then $f(2)$ is
6. If $f'(x) = |x| - \{x\}$ where $\{.\}$ denotes the fractional part of x, then $f(x)$ is strictly decreasing in the largest interval (a, b) then $|b - 2a|$ is
7. The remainder when $16^{32^{128}}$ is divided by 7 is
8. The sum of the series $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} + \frac{5}{96} + \frac{6}{320} + \dots$ to n terms is equal to S, then $\lim_{n \rightarrow \infty} S$ is
9. In a triangle ABC, if $A = (1, 2)$ and internal angle bisectors through B and C are $y = x$ and $y = -2x$ respectively. The in radius 'r' of ΔABC is k. Then $[3k]$ is : (where $[.]$ represents G.I.F)
10. Let a, b, c, d are odd positive natural number then the no. of quadruplets (a, b, c, d) such that $16 \leq a + b + c + d \leq 36$ is $n_{C_m} - k_{C_m}$, then $n + k - m$ is....?
4. माना 'a' धनात्मक अचर है, माना दो वक्र $C_1 : y = e^x$, $C_2 : y = e^{a-x}$ है। माना C_1 , C_2 तथा y-अक्ष द्वारा चारों ओर के भाग का क्षेत्रफल S है, तो $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{S}{a^2}$ के बराबर 'K' है, तो $12K = ?$
5. एक अवकलनीय फलन f, जो संबंध $f(x+y) + f(x).f(y) = f(xy+1)$ को संतुष्ट करता है। $f(0) = -1$, $f'(0) = f'(1) = 1$ दिया गया है, तब $f(2)$ होगा
6. यदि $f'(x) = |x| - \{x\}$, जहाँ $\{.\}$, x के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है, तो सबसे बड़े अन्तराल (a, b) में $f(x)$ निरन्तर ह्रासमान हो, तो $|b - 2a|$ है
7. जब $16^{32^{128}}$ को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल प्राप्त होगा
8. श्रेणी $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} + \frac{5}{96} + \frac{6}{320} + \dots$ n पदों तक का योगफल S हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} S$ होगा
9. त्रिभुज ABC में, यदि $A = (1, 2)$ तथा B एवं C से गुजरने वाले अन्तः कोण अर्द्धक क्रमशः $y = x$ तथा $y = -2x$ है। तब ΔABC की अन्तः त्रिज्या 'r' है तब $[3k]$ होगा : (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
10. माना विषम धनात्मक प्राकृत संख्या a, b, c, d है तब चार पदों के क्रमित समुच्चय (a, b, c, d) की संख्या, ताकि $16 \leq a + b + c + d \leq 36$ है, $n_{C_m} - k_{C_m}$ हो, तो $n + k - m$ होगा....?

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

